

Aerodynamik I

Formelsammlung

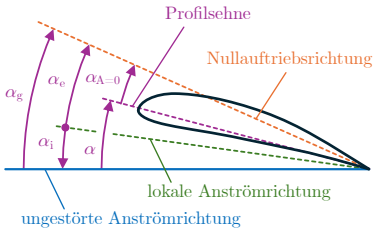
Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys.
Für den Studiengang: M.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with L^AT_EX and love.

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	(SI-Einheit)	Bedeutung
A	[N]	$\left[\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}\right]$	Auftriebskraft
$A_1 \dots A_n$	[–]		Koeffizienten (Skeletttheorie)
b	[m]		Spannweite
c_s	$\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$		Schallgeschwindigkeit
C_A	[–]		Auftriebsbeiwert (im Englischen oft: C_L)
C_W	[–]		Widerstandsbeiwert (im Englischen oft: C_D)
C_M	[–]		Nickmomentbeiwert
c_p	[–]		Druckbeiwert
l_μ	[m]		Bezugsflügeltiefe
M	[N · m]	$\left[\frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{s}^2}\right]$	Drehmoment (meist Nickmoment)
n_z	[–]		Lastvielfaches
S	[m ²]		Flügelfläche
t	[m]		Flügeltiefe
u	$\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$		Geschwindigkeit (bspw. lokal)
U_∞	$\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$		Fluggeschwindigkeit / Anströmgeschwindigkeit im Unendlichen
w	$\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$		Störgeschwindigkeit
W	[N]	$\left[\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}\right]$	Widerstandskraft
x	[m]		Koordinate entlang der Flugzeug-Längsachse
x_A, x_N	[m]		Koordinate des Druck- / Neutralpunktes
y	[m]		Koordinate entlang des Flügels
z	[m]		Koordinate senkrecht zur Flugzeug-Längsachse (vertikal)
α	[°]		Anstellwinkel
β	[–]		Prandtl-Faktor
$\gamma(\cdot)$	$\left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]$		Zirkulationsverteilung (abhängig von „·“)
δ	[°]		Ruderausschlag / Klappenwinkel
ε	[–]		Gleitzahl
θ	[°]		Winkel-Koordinate entlang der Profilschne (Skeletttheorie)
κ	[–]		Adiabaten-Exponent
Λ	[–]		Flügelstreckung
λ	[–]		Zuspitzung
μ	[–]		Iterations-Index (Multhopp-Quadratur)
ν	[–]		Iterations-Index (Multhopp-Quadratur)
Φ	[°]		Konturwinkel (Skeletttheorie)
φ	[°]		Winkel zwischen Skelettlinie und Sehne
ρ	$\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$		Luftdichte
VK			Index „Vorderkante“
HK			Index „Hinterkante“
e			Index „effektiv“
i			Index „induziert“
g			Index „geometrisch“
o / u			Index „oben“ / „unten“
$t/4$			Index „an der $t/4$ -Linie“

Allgemein

Kräfte, Nickmoment	Beiwerte	Flügelmaße	Mach-Zahl
$A = \frac{\rho_\infty}{2} U_\infty^2 S C_A$ $W = \frac{\rho_\infty}{2} U_\infty^2 S C_W$ $M = \frac{\rho_\infty}{2} U_\infty^2 S C_M t$	$C_A = \left(\frac{dC_A}{d\alpha} \right)_{2D} \alpha_e$ $c_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{\rho_\infty}{2} U_\infty^2}$	$\Lambda = \frac{b^2}{S} = \frac{2b}{l_i + l_a} \quad \lambda = \frac{l_a}{l_i}$ Trapezflügel: $S = b \frac{l_i + l_a}{2}$	$Ma_\infty = \frac{U_\infty}{\sqrt{\kappa R T_\infty}}$ $\kappa = 1,4 \quad R = 287,1 \frac{J}{kg \cdot K}$
Krit. Mach-Zahl / Druckbeiwert		Winkel am Flügelprofil	
Ma_∞^* ist die Anströmmachzahl, bei der lokal erstmals $Ma_{\text{lokal}}^* \geq 1$ auftritt. Mit Bernoulli: $Ma_{\text{lokal}, \max}$ an der Stelle von $c_{p, \text{lokal}, \min}^*$ $c_{p, \min} = c_p^* = \frac{2}{\kappa Ma_\infty^2} \left[\left(\frac{2}{\kappa + 1} + \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} Ma_\infty^2 \right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}} - 1 \right]$ Näherung für dünne Profile (schwach angestellt): $c_{p, \min} = c_p^* \approx \frac{2}{\kappa + 1} \frac{Ma_\infty^2 - 1}{Ma_\infty^*}$		 $\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{A=0}$ $\alpha_e = \alpha_g - \alpha_i$ $\alpha = \text{Anstellwinkel}$ $\alpha_{A=0} = \text{Nullauftriebswinkel}$ $\alpha_e = \text{Effektiver AW}$ $\alpha_g = \text{Geometrischer AW}$ $\alpha_i = \text{Induzierter AW}$	

Skeletttheorie

<u>Koeffizienten</u>		<u>Kräfte</u>	<u>Position der max. Wölbung</u>
$A_0 = \alpha^* + \alpha_0$	$A_0 = \alpha^* + \alpha_0 = \alpha^* - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz}{dx} d\Phi$	$A = G = \frac{\pi}{4} b \rho U_\infty A_1$	$\frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} = 0$ (maximum von $\bar{z}(\bar{x})$)
$A_1 = 2 (\alpha_2 - \alpha) = 4 \frac{f}{t}$		$W_i = \frac{\pi}{8} \rho \sum_{n=1}^M (n A_n^2)$	$\frac{f}{t} = \frac{A_1}{4}$
$A_2 = -3 \alpha_2$	$A_n = -\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz}{dx} \cos (n \Phi) d\Phi$		
<u>Beiwerte</u>		<u>Nullauftrieb und -moment</u>	
$C_A = \pi (2 A_0 + A_1)$	$C_{M,VK} = -\frac{\pi}{4} (2 A_0 + 2 A_1 + A_2)$	$\alpha_{A=0,Skel} = -\frac{A_1}{2} - \frac{A_2}{3}$	<u>Nullauftriebswinkel</u>
$\Delta c_p = c_{p,u} - c_{p,o} = 2 \frac{\gamma(\bar{x})}{U_\infty}$	$C_{M,t/4} = C_{M,VK} + \frac{C_A}{4}$	$= \alpha_{A=0,Prof} + \alpha_0$	$C_A = 0 \Rightarrow A_0 = -\frac{A_1}{2}$
$\frac{dC_A}{d\alpha} = 2 \pi ; \quad \frac{dC_M}{d\alpha} = 0$		$c_{a,\alpha=0} = 4 \pi \frac{f}{t}$	<u>Nullmoment</u>
			$C_{M,A=0} = -\pi \frac{f}{t} = -\frac{\pi}{4} (A_1 + A_2)$
<u>Auftrieb</u>		<u>Moment bezüglich VK</u>	<u>Relative Pos. der max. Wölbung</u>
$C_{A0} = 2 \pi A_0 = 2 \pi (\alpha_0 + \alpha^*)$	$C_{M0,VK} = -\frac{\pi}{2} A_0 = -\frac{\pi}{2} (\alpha_0 + \alpha^*)$	$\frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} = 0$ (Maximum von $\bar{z}(\bar{x})$)	
$C_{A1} = \pi A_1 = 4 \pi \frac{f}{t}$	$C_{M1,VK} = -\frac{\pi}{2} A_1 = -2 \pi \frac{f}{t}$	$\frac{f}{t} = \frac{A_1}{4}$	
$C_{A2} = 0$	$C_{M2,VK} = -\frac{\pi}{4} A_2 = \frac{3 \pi}{4} \alpha_2$		
<u>Druckpunkt</u>	<u>Neutralpunkt</u>	<u>Zusammenhang</u>	<u>Druckpunktfeste Profile</u>
$C_M = 0$	$\frac{\partial C_M}{\partial C_A} = 0$	i Druckpunkt $\frac{x_{A,i}}{t}$ Neutralpunkt $\frac{x_{N,i}}{t}$	$C_{M,A=0} = 0$
$\frac{x_A}{t} = -\frac{C_{M,VK}}{C_A} = \frac{x_N}{t} - \frac{C_{M,A=0}}{C_A}$	$\frac{x_N}{t} = -\frac{dC_{M,VK}}{dC_A}$	0 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$	$\Rightarrow A_2 = -A_1$
		1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	$\frac{x_A}{t} = \frac{x_N}{t} = \frac{1}{4}$
		2 $\pm \infty$ $\frac{1}{4}$	

Stabilität	Hauptaufgabe	
$SP \left\{ \begin{array}{l} \text{vor} \\ \text{im} \\ \text{hinter} \end{array} \right\} NP \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{statisch stabil} \\ \text{indifferent} \\ \text{statisch instabil} \end{array} \right.$ $SP = \text{Staupunkt}$ $NP = \text{Neutralpunkt}$	Entwurfsproblem Gegeben: $\gamma(x)$, $u(x)$ oder $c_p(x)$ Gesucht: $z(x)$ (Form der Skelettlinie) $\bar{z}(\bar{x}) = \alpha^* \bar{x} - \frac{1}{2\pi} \oint_0^1 \frac{\gamma(\bar{x}')}{U_\infty} \ln \left(\frac{\bar{x} - \bar{x}'}{\bar{x}'} \right) d\bar{x}'$	Nachrechenaufgabe Gegeben: $z(x)$ Gesucht: $\gamma(x)$, $u(x)$ oder $c_p(x)$ $z = z(x)$ analytisch, A_n aus Fourieranalyse oder Koeffizientenvergleich bestimmbar. Direkt C_A , C_M berechenbar. z an diskreten Punkten, A_n durch LGS bestimmen. Kontur aus Birnbaum-NV. Achtung: α^* in 1. NV!

Skeletttheorie

Wirbelverteilung

$$\gamma(\Phi) = 2 U_\infty \left(A_0 \tan\left(\frac{\Phi}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\Phi) \right)$$

$$\Phi = \arccos(2\bar{x} - 1) \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{\cos(\Phi) + 1}{2}$$

Winkel zwischen Skelettlinie und Sehne

$$\tan(\varphi) = \frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} \rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{d\bar{z}}{d\bar{x}}\right)$$

Kontur

$$\bar{z}_0(\bar{x}) = (A_0 - \alpha^*) (1 - \bar{x})$$

$$\bar{z}_1(\bar{x}) = A_1 \bar{x} (1 - \bar{x})$$

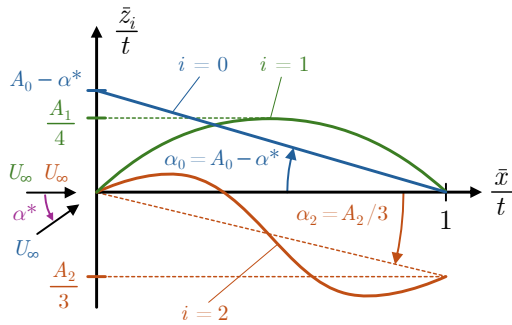
$$\bar{z}_2(\bar{x}) = -A_2 \bar{x} \left(1 - 4\bar{x} + \frac{8}{3} \bar{x}^2\right)$$

$$\bar{z}_0(\Phi) = -\frac{1}{2} (\cos(\Phi) - 1) (A_0 - \alpha^*)$$

$$\bar{z}_1(\Phi) = -\frac{A_1}{4} (\cos(\Phi) - 1) (1 + \cos(\Phi))$$

$$\bar{z}_2(\Phi) = -\frac{A_2}{6} (\cos(\Phi) + 1) (2 \cos^2(\Phi) - 2 \cos(\Phi) - 1)$$

$$\frac{d\bar{z}(\bar{x})}{d\bar{x}} = -8A_2\bar{x}^2 + (8A_2 - 2A_1)\bar{x} - (A_0 - A_1 + A_2 - \alpha^*)$$



Zirkulation

$$\frac{\gamma_0}{U_\infty}(\bar{x}) = 2 A_0 \sqrt{\frac{1 - \bar{x}}{\bar{x}}}$$

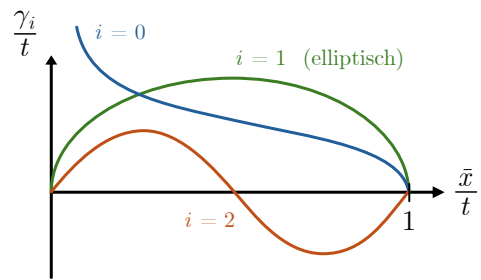
$$\frac{\gamma_1}{U_\infty}(\bar{x}) = 4 A_1 \sqrt{\bar{x}(1 - \bar{x})}$$

$$\frac{\gamma_2}{U_\infty}(\bar{x}) = 8 A_2 (2\bar{x} - 1) \sqrt{\bar{x}(1 - \bar{x})}$$

$$\frac{\gamma_0}{U_\infty}(\Phi) = 2 \sqrt{-\frac{(\cos(\Phi) - 1)}{\cos(\Phi) + 1}}$$

$$\frac{\gamma_1}{U_\infty}(\Phi) = 2 A_1 \sqrt{-(\cos(\Phi) - 1)(\cos(\Phi) + 1)}$$

$$\frac{\gamma_2}{U_\infty}(\Phi) = 4 A_2 \cos(\Phi) \sqrt{-(\cos(\Phi) - 1)(\cos(\Phi) + 1)}$$



Störgeschwindigkeit

$$\frac{w_0}{U_\infty}(\bar{x}) = -A_0$$

$$\frac{w_1}{U_\infty}(\bar{x}) = A_1 (1 - 2\bar{x})$$

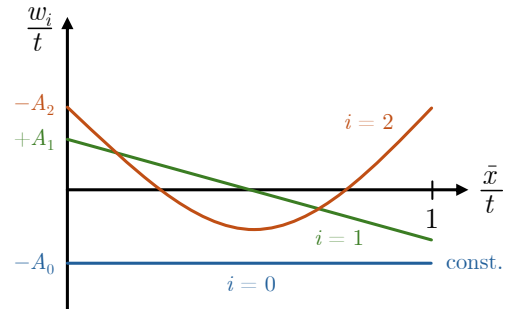
$$\frac{w_2}{U_\infty}(\bar{x}) = -A_2 (1 + 8\bar{x}(\bar{x} - 1))$$

$$\frac{w_0}{U_\infty}(\Phi) = -A_0$$

$$\frac{w_1}{U_\infty}(\Phi) = -A_1 \cos(\Phi)$$

$$\frac{w_2}{U_\infty}(\Phi) = A_2 (2 \sin^2(\Phi) - 1)$$

$$\frac{w}{U_\infty} = \frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} - \alpha^* \approx -\left(A_0 + \sum_{n=1}^N A_n \cos(n\Phi)\right)$$



Linearisierte Potenzialgleichung

$$c_p = \mp \frac{2u}{U_\infty} \quad u = \frac{\pm \gamma}{2} \quad \Delta c_p = \frac{2\gamma(\bar{x})}{U_\infty}$$

Ähnlichkeitstransformation

Bedingungen	Göthert-Regel (3D)	
$Ma > 0,3$ Keine Gültigkeit für den transsonischen und hypersonischen Bereich bzw. ab $Ma > 0,8$	Allgemein	Transformation
	$\beta = \begin{cases} \sqrt{1 - Ma_\infty^2} & \text{für } Ma < 1 \\ \sqrt{Ma_\infty^2 - 1} = B & \text{für } Ma > 1 \end{cases}$ Vergleichsströmung... ... subsonisch ik bei $Ma_\infty = 0$... supersonisch ik bei $Ma_\infty = \sqrt{2}$	$\begin{aligned} \{x\}_{ik} &\Leftrightarrow \{x\} \\ \{y, z, f, \alpha, \delta, \lambda\}_{ik} &\Leftrightarrow \beta \cdot \{y, z, f, \alpha, \delta, \lambda\} \\ \{C_A, C_M, c_p\}_{ik} &\Leftrightarrow \beta^2 \cdot \{C_A, C_M, c_p\} \\ \{x, y, z, \alpha, f, \delta, \Delta\}_{ik} &\Leftrightarrow \underbrace{\frac{1}{\beta^2} c_{p,ik}}_{\text{Rück-Trafo}} \underbrace{\{x, \beta y, \beta z, \beta \alpha, \beta f, \beta \delta, \beta \Delta\}}_{\text{Hin-Trafo}} \end{aligned}$
Prandtl-Glauert-Regel (2D)		Prandtl-Glauert-Regel (2D)
<u>Unveränderte Geometrie, gut für die Nachrechnung</u> $\{C_A, C_M, c_p\}_{ik} \Leftrightarrow \beta \cdot \{C_A, C_M, c_p\}$ Gesamt-Trafo: $c_p(x, z, \alpha, f, \delta) = \frac{1}{\beta} c_{p,ik}(x, z, \alpha, f, \delta)$		<u>Unveränderte Druckverteilung, gut für den Entwurf</u> $\{z, f, \alpha, \delta\}_{ik} \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} \cdot \{z, f, \alpha, \delta\}$ Gesamt-Trafo: $c_p(x, z, \alpha, f, \delta) = c_{p,ik} \left(x, \frac{1}{\beta} z, \frac{1}{\beta} \alpha, \frac{1}{\beta} f, \frac{1}{\beta} \delta \right)$

Profilumströmung Überschall

Annahmen	Beiwerte am Profil			
<u>Wegen Linearisierung:</u> - Alle Stöße sind isentrope Verdichtungs- wellen - Alle Charakteristiken haben den gleichen Winkel (μ_∞) - Keine Nachlaufdele, keine Drosselung <u>Skelettlinie:</u> $\bar{z}_o = \bar{z}_u$ <u>Profiltropfen:</u> $\alpha^* = 0$; $\bar{z} = \frac{1}{2} d(\bar{x})$; $\bar{z}_o = -\bar{z}_u$	$C_A = \frac{4}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}} \int_0^1 \alpha \, d\bar{x} = \frac{4}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}} \int_0^1 \alpha^* - \frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} \, d\bar{x}$ $C_M = -\frac{4}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}} \left(\frac{\alpha^*}{2} - \int_0^1 \frac{d\bar{z}(\bar{x})}{d\bar{x}} \bar{x} \, d\bar{x} \right)$ $C_{W,W} = \frac{4}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}} \left(\alpha^{*2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{d\bar{z}_o}{d\bar{x}} \right)^2 + \left(\frac{d\bar{z}_u}{d\bar{x}} \right)^2 \, d\bar{x} \right)$ $c_p = \frac{4}{B} \left(\alpha^* - \frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{x}} \right); \quad \frac{dC_A}{d\alpha} = \frac{4}{B} = \text{const.}; \quad \varepsilon = \frac{W_W}{A} = \frac{C_{W,W}}{C_A} = \alpha$			
	Beiwerte der ebenen Platte			
	$C_A = \frac{4}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}}$ $C_{W,W} = \frac{4 \alpha^2}{\sqrt{Ma_\infty^2 - 1}}$	<th data-bbox="877 1220 1520 1265" data-cs="2" data-kind="parent">Druckpunkt / Neutralpunkt</th> <th data-kind="ghost"></th>	Druckpunkt / Neutralpunkt	
	<u>Relative Druckpunktlage</u> $\frac{x_A}{t} = -\frac{C_M}{C_A}$ $= \frac{1}{2} - \frac{C_{M,A=0}}{C_A}$	<u>Relative Neutralpunktlage</u> $\frac{x_N}{t} = -\frac{dC_{M,VK}}{dC_A}$ $= \frac{1}{2}$		

Traglinientheorie

Hauptaufgaben

Entwurf:

Berechnen der Geometrie (α_g bzw. $t(\theta)$) bei bekannter $\Gamma(y)$ -Verteilung

Nachrechnung:

Multhopp-Quadratur (gegeben ist die Geometrie)

Zirkulationsverteilung

Nachlauf-Zirkulationsfeld:

$$\gamma(y) = \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial y}$$

Kutta-Jukowski:

$$dA = \rho U_\infty \Gamma(y) dy = C_A(y) \frac{\rho U_\infty^2}{2} t(y) dy$$

$$\Rightarrow \Gamma(y) \frac{U_\infty}{2} C_A(y) t(y)$$

$$\Rightarrow C_A(y) = \frac{2 \Gamma(y)}{U_\infty t(y)} \propto \frac{\Gamma(y)}{t(y)}$$

$$\Rightarrow C_A(\theta) = \frac{2 \Gamma(\theta)}{U_\infty t(\theta)}$$

Zirkulation

Allgemein

$$\Gamma(\theta) = \sum_{n=1}^M A_n \sin(n\theta)$$

$$\frac{\Gamma(\theta)}{b U_\infty} = \gamma(\theta) = \sum_{n=1}^M a_n \sin(n\theta)$$

$$\frac{A_n}{b U_\infty} = a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \gamma(\theta) \sin(\theta) d\theta$$

Elliptische Zirkulationsverteilung

$$\Gamma(y) = \Gamma_{\max} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{2y}{b}\right)^2}$$

$$\Gamma(\eta) = \Gamma_{\max} \cdot \sqrt{1 - \eta^2}$$

$$\Gamma(\theta) = \Gamma_{\max} \cdot \sin(\theta)$$

Tiefenverteilung bei Trapezflügel

$$t(\theta) = t_i + (t_a - t_i) \cos(\theta)$$

k-Faktor

$$k = \frac{C_{W,i}}{C_{W,i \text{ ell.}}} = 1 + \frac{1}{A_1^2} \sum_{n=2}^M n A_n^2$$

Prandtl'sche Integralgleichung

Dimensionsbehaftet

$$\alpha_g(y) = \frac{2 \Gamma(y)}{U_\infty \left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} t(y)} + \frac{1}{4 \pi U_\infty} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\partial \Gamma(y')}{\partial y'} \frac{dy'}{y - y'}$$

Dimensionslos

$$\alpha_g(\eta) = \underbrace{f(\eta) \cdot \gamma(\eta)}_{\alpha_e(\eta)} + \underbrace{\frac{1}{2 \pi} \int_{-1}^1 \frac{\partial \gamma(\eta')}{\partial \eta'} \frac{\partial \eta'}{\eta - \eta'}}_{\alpha_i(\eta)}$$

Mit dimensionslosen Variablen

$$f(\eta) = \frac{2b}{\left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} t(\eta)} \quad \left| \quad \gamma(\eta) = \frac{\Gamma(\eta)}{b U_\infty} \quad \right| \quad \eta = \frac{2y}{b}$$

$$\alpha_g = \underbrace{f(\theta) \cdot \gamma(\theta)}_{\alpha_e(\theta)} + \underbrace{\frac{1}{2 \pi} \int_{-1}^1 \frac{\partial \gamma(\theta')}{\partial \theta'} \frac{\partial \theta'}{\theta - \theta'}}_{\alpha_i(\theta)}$$

$$\cos(\theta) = \eta = \frac{2y}{b}$$

Beiwerte

$$C_A = \frac{\pi \Lambda A_1}{2 b U_\infty} \quad \left| \quad \frac{dC_A}{d\alpha} = \frac{2 \pi \Lambda}{\Lambda + 2} \quad \right| \quad \Lambda = \frac{b^2}{S}$$

$$C_{W,i} = \frac{C_A^2}{\pi \Lambda} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{A_1^2} \sum_{n=2}^M n A_n^2\right)}_k = k \cdot C_{W,i \text{ ell.}}$$

Elliptische Zirkulationsverteilung

$$C_{A, \text{ ell.}} = \frac{\pi b \Gamma_{\max}}{2 U_\infty F} = \frac{\pi \Lambda \Gamma_{\max}}{2 b U_\infty}$$

$$C_{W,i \text{ ell.}} = \frac{C_A^2}{\pi \Lambda}$$

Wenn ungeschränkt $\Gamma(y) \propto t(y)$.

$$C_{A, \text{ ell.}} = \frac{\left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} \pi \Lambda}{\pi \Lambda + \left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D}} \cdot \alpha_g$$

$$\left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} = 2 \pi$$

Geometrischer Anstellwinkel

$$\alpha_g = \frac{1}{\sin(\theta)} \sum_{n=1}^M a_n \sin(n\theta) [2 \sin(n\theta) f(\theta) + n]$$

$$= \frac{1}{\sin(\theta)} \sum_{n=1}^M \frac{A_n}{b U_\infty} \sin(n\theta) \left[\frac{4 b \sin(\theta)}{\left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} t(\theta)} + n \right]$$

$$\alpha_g(y) = \alpha_{g,i} - \frac{\omega_x y}{U_\infty}$$

$$\alpha_g(\theta) = \alpha_{g,i} - \frac{\omega_x b \cos(\theta)}{2 U_\infty}$$

$\alpha_{g,i} = \alpha_g$ in der Flügelmitte

$\omega_x = \text{Rollrate } 1/s$

Elliptische Zirkulationsverteilung

$$\alpha_{g, \text{ ell.}}(y) = \frac{2 \Gamma(y)}{U_\infty \left(\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}\right)_{2D} t(y)} + \frac{\Gamma_{\max}}{2 b U_\infty}$$

Induzierter Anstellwinkel

$$\alpha_i(y) = \frac{1}{4 \pi U_\infty} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\partial \Gamma(y')}{\partial y'} \frac{dy'}{y - y'}$$

$$\alpha_i(\eta) = \frac{1}{2 \pi} \int_{-1}^1 \frac{\partial \gamma(\eta')}{\partial \eta'} \frac{\partial \eta'}{\eta - \eta'}$$

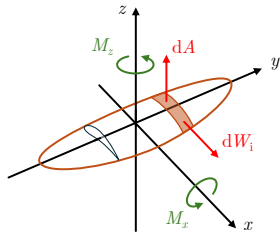
$$\alpha_i(\theta) = \frac{1}{2 \pi} \int_0^\pi \frac{\partial \gamma(\theta')}{\partial \theta'} \frac{\partial \theta'}{\theta - \theta'}$$

$$= \frac{1}{2 \sin(\theta)} \sum_{n=1}^M \frac{n A_n}{b U_\infty} \sin(n\theta)$$

Elliptische Zirkulationsverteilung

$$\alpha_{i, \text{ ell.}} = \frac{\gamma_{\max}}{2} = \frac{C_A}{\pi \Lambda} = \frac{\Gamma_{\max}}{2 b U_\infty} = \text{const.}$$

Traglinientheorie



Kräfte

$$A = \frac{\pi}{4} b \rho U_{\infty} A_1$$

$$W_i = \frac{\pi}{8} \rho \sum_{n=1}^M n A_n^2$$

Rollmoment um die x-Achse

$$M_x = \frac{\pi}{16} b^2 \rho U_{\infty} A_2$$

Giermoment um die z-Achse

$$M_z = \frac{\pi}{32} b \rho \sum_{n=1}^M [(2n+1) A_n A_{n+1}]$$

Elliptische Zirkulationsverteilung

$$A_{\text{ell.}} = \frac{\pi}{4} b \rho U_{\infty} \Gamma_{\text{max}}$$

$$W_{i, \text{ell.}} \approx \alpha_i A = \frac{\pi}{8} \rho \Gamma_{\text{max}}^2$$

$$= \frac{\pi}{8} \rho A_1^2$$

Multhopp-Quadratur

Indizierung

- $n = 1$: M Glieder des Fourier-Ansatzes
(= Fourier-Koeffizienten)
- $n = 2$: M Stützstellen, an denen die Funktionswerte $\gamma(\theta) \sin(n\theta)$ und die Zirkulationsstärken $\gamma(\theta)$ betrachtet werden
- $n = 3$: M diskrete Stützstellen, an denen der induzierte sowie der geometrische Anstellwinkel ausgewertet werden

Diskretisierung

Äquiangular Diskretisierung mit M Stützstellen mit $\mu = 1, \dots, M$:

$$\theta_{\mu} = \frac{\mu \pi}{M+1}$$

$$\eta_{\mu} = \frac{2 y_{\mu}}{b} = \cos(\theta_{\mu}) = \cos\left(\frac{\mu \pi}{M+1}\right)$$

Fourieransatz

$$\gamma(\theta) = 2 \sum_{n=1}^M a_n \sin(n\theta)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \gamma(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

$$\approx \sum_{\mu=1}^M \gamma_{\mu} \sin(n\theta_{\mu})$$

Beiwerte

$$C_A = \frac{\Lambda \pi}{M+1} \sum_{\mu=1}^M \gamma_{\mu} \sin(\theta_{\mu})$$

$$C_{W,i} = \frac{\Lambda \pi}{M+1} \sum_{\mu=1}^M \gamma_{\mu} \alpha_{\mu} \sin(\theta_{\mu})$$

Anstellwinkel

$$\alpha_{i,\nu} = b_{\nu\nu} \gamma_{\nu} - \sum_{\mu=1, \mu \neq \nu}^M b_{\nu\mu} \gamma_{\mu}$$

$$= \alpha_{g,\nu} - f_{\nu} \gamma_{\nu}$$

$$\alpha_{g,\nu} = b_{\nu\nu} + f_{\nu} \gamma_{\nu} - \sum_{\mu=1, \mu \neq \nu}^M b_{\nu\mu} \gamma_{\mu}$$

Gleichung

Hauptdiagonalen b_{ν} berücksichtigt und Nebendiagonal-Einträge mit -1 multipliziert:

$$\underline{\underline{b}}_{\text{full}} \cdot \underline{\underline{\gamma}} = \underline{\underline{\alpha}}_g$$

Koeffizienten

$$b_{\nu\nu} = \sum_{n=1}^M \frac{n}{M+1} \frac{\sin^2(n\theta_{\nu})}{\sin(\theta_{\nu})} = \frac{M+1}{4 \sin(\theta_{\nu})}$$

Für $|\nu - \mu| = 1, 3, 5, \dots$: $b_{\nu\mu} = - \sum_{n=1}^M \frac{n}{M+1} \frac{\sin(n\theta_{\nu}) \sin(n\theta_{\mu})}{\sin(\theta_{\nu})}$

$$= \frac{\sin(\theta_{\mu})}{(M+1) (\cos(\theta_{\mu}) - \cos(\theta_{\nu}))^2}$$

Für $|\nu - \mu| = 2, 4, 6, \dots$: $b_{\nu\mu} = 0$

Hauptdiagonale b_{ν} : $b_{\nu} = b_{\nu\nu} + f_{\nu} = b_{\nu\nu} + \frac{2b}{\left(\frac{dC_A}{d\alpha}\right)_{2D}} t_{\nu}$